FORMULARIO PRÁCTICA 2
Nombre de los alumnos: Alejandro Miranda Muñoz, Pedro Montoya López

Turno de sesión de prácticas: Grupo 1_A2_

Divisor de Tensión:

Material usado: 2 resistencias 1Kohmio, 2 resistencias 2KOhmio, 1 resistencia 47KOhmio

Indica los valores obtenidos en el laboratorio en el estudio del divisor de tensión.

R1=0,986kOhm ; R2=2,162kOhm

V=4,957V ; V' (sin carga, RL=0)=3,401V

RL	V'
0,9857kOhm	**2,017V**
2,163kOhm	**2,589V**
46,43kOhm	**3,352V**

¿Para qué valores de resistencia de carga RL el divisor de tensión se comporta como una buena fuente de tensión? Teniendo esto en cuenta ¿Cómo ha de ser el valor de la resistencia interna de una fuente de tensión real para que la tensión que proporciona no dependa de lo que se conecte a la misma?

Se comporta como una buena fuente de tensión para aquellos valores que sean mayores, en nuestro caso, para la resistencia de 47kOhmios. Esto se debe a que, al ser una resistencia tan grande, las otras en comparación son insignificantes, por lo que la tensión se concentra en la resistencia de 47kOhm.

El valor de la resistencia interna de una fuente de tensión tiene que ser la menor posible, ya que, si es mayor la resistencia interna en comparación con las resistencias que conectemos a la fuente, se acumulara la tensión en la resistencia interna, y no en las que conectemos, al ser insignificantes en comparación de la interna.

Principio de Superposición:

Valores experimentales de las resistencias usadas:

V1=4,955 V2=14,820V

R1=0,9857kOhm ; R2=2,163kOhm
R3=46,43kOhm

	Caída de tensión en R3
Con todas las fuentes	**6,602**
V2=0;	**1,650**
V1=0;	**4,947**

¿Qué relación existe entre la primera medida de tensiones, con todas las fuentes conectadas, y las dos tensiones obtenidas dejando sólo una fuente en funcionamiento? ¿Puede deducirse de tu observación que se cumple el principio de superposición? Razona la respuesta.

La relación existente entre las medidas es que la medida de todas las fuentes es la misma que la suma de las medidas de las fuentes por separado.

Teorema de Thevenin:

Indica cómo calcularías experimentalmente el equivalente Thevenin del circuito de la figura 2.4 visto desde los terminales A y B.

Valor de R_{th}= 0,33kOhm

Cortocircuitamos la fuente de alimentación, lo cual resultaría en todas las resistencias en paralelo.
Montamos las resistencias en paralelo, lo cal

Valor de V_{Th}=6,6V entre A y B

Para medir el Voltaje equivalente, montamos el circuito original, y medimos entre A y B.

Comprobación del circuito equivalente Thevenin

Monta el circuito original (figura 2.4) pon una resistencia R4 entre A y B y mide la tensión entre A y B

5,717V

Monta el circuito equivalente Thevenin, pon la misma resistencia R4 entre A y B y mide la caída de tensión.

5,726V

¿Se consigue la misma caída de tensión entre A y B?. ¿Cual es la corriente que pasa por R4 en cada circuito?.

Si, se consigue la misma caída de tensión.

5,717 / 2200 = 2,59mA

5,726 / 2200 = 2,6mA

Para conseguir la tensión Thevenin usa la fuente de tensión regulable del laboratorio. Para conseguir en valor exacto de la resistencia Thevenin poner en paralelo las resistencias R1, R2 y R3.